2026 年（第 19 届）
中国大学生计算机设计大赛

大数据实践赛作品报告

作品编号：_____

作品名称：生态慧眼——滨海湿地变化检测大数据平台绘就生态安全新图景

填写日期：2026 年 4 月 8 日

填写说明：

1、正文、标题格式已经在本文中设定，请勿修改；标题#的快捷键为“Ctrl+#”，正文快捷键为“Ctrl + 0”；

2、本文档应结构清晰，突出重点，适当配合图表，描述准确，不易冗长拖沓；

3、提交文档时，以 PDF 格式提交；

4、本文档内容是正式参赛内容的组成部分，务必真实填写。如不属实，将导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛；

5、如果使用大模型，请参赛者在提交的作品中详细说明大模型在研究或创作中的具体使用方式以及优化的开发模块。

目录

第 1 章 作品概述 1
1.1 项目研发背景 1
1.2 核心功能与服务群体 1
1.2.1 核心功能 1
1.2.2 服务群体 2
1.3 项目应用价值与推广前景 2
1.3.1 核心应用价值 2
1.3.2 推广前景 3

第 2 章 问题分析 3
2.1 问题来源 3
2.2 现有解决方案 4
2.2.1 传统人工实地勘察与统计分析 4
2.2.2 专业遥感解译与 GIS 平台分析 4
2.2.3 传感器网络与物联网监测系统 4
2.2.4 新兴 AI + 遥感通用分析服务 5
2.3 本作品要解决的痛点问题 5
2.4 解决问题的思路 6

第 3 章 技术方案 8
3.1 总体技术方案 8
3.2 遥感数据预处理模型 9
3.2.1 基于分层融合和信息蒸馏的轻量级遥感图像去雾网络 9
3.2.2 基于对比学习的多尺度分频遥感图像去模糊网络 10
3.3 湿地变化检测模型 11
3.3.1 基于全局信息交互与融合的孪生变化检测网络 11
3.3.2 基于增强信息的变化检测网络 11
3.3.3 基于丰富信息提取的多尺度融合轻量化变化检测网络 12
3.4 结果后处理模块 13
3.5 Web 服务层设计 14
3.6 前端交互层设计 15

第 4 章 系统实现 15
4.1 开发环境与技术栈 15
4.2 系统部署方法 16
（1）安装后端依赖 16
（2）配置数据库（修改 backend/.flaskenv） 16
（3）配置邮件（修改 backend/.flaskenv） 16
（4）启动后端（自动初始化数据库、写入前端.env） 16
（5）启动前端 16
4.3 前端界面实现 17
4.3.1 整体布局 17
4.3.2 变化检测页面（DetectChanges.vue） 17
4.3.3 历史查询页面（History.vue） 19

4.3.4 变化信息发布页面（fa1.vue）.....20
4.3.5 邮件发送页面（OnlineMap.vue）.....21
4.4 后端接口实现.....21
4.4.1 变化检测接口实现.....21
4.4.2 邮件发送接口实现.....22
4.5 开发过程中遇到的主要困难与解决方案.....22
第 5 章 测试分析.....23
5.1 功能测试.....23
5.2 变化检测精度测试.....24
5.2.1 测试数据.....24
5.2.2 评测指标.....24
5.2.3 对比结果.....24
5.2.4 预处理对精度的影响.....25
5.3 系统性能测试.....26
5.3.1 推理耗时测试.....26
5.3.2 接口响应测试.....26
5.4 用户界面测试.....27
第 6 章 作品总结.....27
6.1 作品特色与创新点.....27
6.1.1 作品特色：服务国家战略，保障湿地生态安全.....27
6.1.2 四大核心模块驱动高精度监测.....28
6.1.3 技术先进性总结.....30
6.2 系统主要特性.....30
6.2.1 低依赖+高精度，突破传统监测局限.....30
6.2.2 泛化能力强，支持多场景适配.....31
6.2.3 轻量化+高联动，助力高效协同管理.....31
6.3 应用推广.....31
6.3.1 项目产品的开发、生产策略.....31
6.3.2 项目产品的营销策略.....33
6.4 作品展望.....35
6.4.1 时间维度规划.....35
6.4.2 空间维度规划.....36
6.4.3 重点发展保障.....37
参考文献.....37

第 1 章 作品概述

1.1 项目研发背景

湿地作为“地球之肾”，在调节气候、涵养水源、维护生物多样性等方面具有不可替代的生态价值，而滨海湿地更是海岸带生态安全的重要屏障。近年来，受自然变化与人为活动双重影响，我国滨海湿地面临生态系统退化、面积萎缩、生态功能减弱等严峻问题，盐城滨海湿地 1991-2018 年面积缩减 40.9%，东北沼泽湿地 1980-2015 年面积缩减 30.8%[1]，湿地资源的动态监测与精准监管需求愈发迫切。

《中华人民共和国湿地保护法》①的颁布与《全国湿地保护规划（2022-2030 年）》②的深入实施，将湿地保护提升为国家重大战略，明确提出“强化湿地资源监测监管”“加强科技支撑”的核心任务。传统湿地监测依赖人工实地勘察、遥感目视解译及统计模型分析，存在效率低、主观性强、难以捕捉细微变化、无法实现大范围自动化连续监测等瓶颈，亟需智能化、高精度的技术解决方案。

在此背景下，本作品融合计算机视觉、遥感技术与深度学习，研发“生态慧眼——滨海湿地变化检测大数据平台”，紧扣国家湿地保护战略与滨海湿地生态监测实际需求，打造全链路智能化监测体系，解决行业痛点，为湿地保护管理部门提供科学、高效的技术支撑与决策依据。

1.2 核心功能与服务群体

1.2.1 核心功能

本作品核心为基于深度学习的滨海湿地智能监测系统，构建“遥感图像预处理-高精度变化检测-变化等级智能判定-预警决策-报告生成”全链路技术体系，实现滨海湿地生态系统动态变化的自动化识别、精准化分析、实时化预警、智能化决策，核心功能包括：

遥感图像智能复原：针对滨海湿地高湿度、多云雾的特性，实现图像去雾、去模糊处理，输出高质量数据源。

多维度变化检测：精准识别湿地植被覆盖、水体边界、土地利用等多类型变

① 全国人民代表大会常务委员会 2022 年 6 月 1 日起实施
② 国家林业和草原局、自然资源部 2022 年 10 月 13 日联合印发

化，捕捉细微生态动态。

变化等级智能判定：构建全局、整体、局部三层变化程度指标体系，实现湿地变化等级的量化判定。

实时预警与信息发布：支持阈值自定义设置，超出预警阈值的变化信息即时推送，实现多终端信息共享。

多格式报告自动生成：输出包含变化等级、空间分布、趋势分析的监测报告，支持图片、Word、HTML 等多格式导出。

1.2.2 服务群体

本作品的核心服务群体分为三类，针对不同群体的需求提供定制化解决方案：

政府湿地监管与保护部门：各级林业和草原局、自然资源局、生态环境局，满足湿地动态监管、执法监督、政策制定的决策支撑需求。

生态环境科研机构：高校、科研院所，为湿地生态演变机理、遥感监测方法研究提供高精度数据与可扩展技术工具。

环保工程与咨询企业：为湿地修复工程效果评估、生态影响评价提供技术模块与标准化数据产品，提升服务科技含量。

1.3 项目应用价值与推广前景

1.3.1 核心应用价值

生态价值：实现滨海湿地的全天候、全自动动态监测，精准捕捉生态变化，为湿地生态修复、生物多样性保护、海岸带生态安全防控提供科学数据支撑，助力落实国家湿地保护规划。

技术价值：突破传统湿地监测的技术瓶颈，构建针对滨海湿地特性的轻量化深度学习模型体系，推动遥感技术与人工智能在生态监测领域的深度融合与产业化应用。

社会价值：降低湿地监测的人力、时间成本，提升监管效率，让湿地保护管理工作更具科学性、精准性；同时带动高校人工智能与生态保护交叉领域的人才培养，践行“科技赋能环保”的社会责任。

1.3.2 推广前景

本作品依托自主研发的核心算法与轻量化系统架构，具备极强的可扩展性与适配性：

区域拓展：从盐城滨海湿地出发，可快速推广至长三角、珠三角、环渤海等全国沿海湿地区域，同时适配内陆沼泽、湖泊等各类湿地监测需求；

跨领域迁移：核心技术可迁移至农业监测、城市生态分析、灾害评估、碳汇监测等场景，打造通用型遥感智能监测平台；

市场需求：在国家生态文明建设的战略背景下，湿地监测智能化成为行业发展趋势，政府、科研机构、环保企业的刚性需求为作品提供了广阔的市场空间，兼具商业化落地潜力与社会生态效益。

第 2 章 问题分析

2.1 问题来源

我国拥有广阔的滨海湿地资源，分布于沿海 11 个省市，是海岸带生态系统的重要组成部分，但受全球气候变化、海平面上升、围垦养殖、工业开发等自然与人为因素影响，滨海湿地生态系统面临多重威胁，具体问题表现为：

湿地面积持续萎缩：沿海地区经济发展导致湿地被大量侵占，盐城滨海湿地、黄河三角洲湿地等重要滨海湿地面积大幅缩减，生态屏障功能受损。

生态结构遭到破坏：外来物种入侵（如互花米草）、水体污染、栖息地破碎化等问题突出，湿地生物多样性降低，生态系统稳定性下降。

监测能力难以匹配保护需求：滨海湿地地形复杂、潮间带动态变化大，且存在高湿度、多云雾的环境特性，导致遥感图像易退化，传统监测技术难以实现精准、高效的动态监测。

监管决策缺乏数据支撑：缺乏连续、高精度的湿地变化数据，难以实现对湿地生态问题的早发现、早预警、早处置，监管决策的科学性与时效性不足。

同时，国家湿地保护战略对监测技术提出了更高要求，《全国湿地保护规划（2022-2030 年）》明确要求“建立全国湿地资源监测体系，实现湿地资源动态监测、精准管理”，而现有监测技术体系难以满足这一核心需求，技术与需求之

间的矛盾成为本作品需要解决的核心背景问题。

2.2 现有解决方案

目前国内湿地监测领域的现有解决方案主要分为三类，各方案在技术特点、应用效果、适配性等方面存在不同的优势与局限性，具体分析如下：

2.2.1 传统人工实地勘察与统计分析

技术特点：通过人工野外调查、样方监测的方式获取湿地数据，结合统计模型进行简单的变化分析，是湿地监测的传统基础方法。优势：数据获取直接，可对局部区域进行精细化调查，适合小范围、定点的湿地监测。局限性：效率极低、成本高昂，受地形、气候等环境因素影响大，难以实现大范围、连续的动态监测；主观性强，数据精度依赖调查人员的专业能力；数据更新慢，无法及时反映湿地生态动态变化，难以满足现代监管需求。

2.2.2 专业遥感解译与 GIS 平台分析

技术特点：以 ENVI[③]、ArcGIS[④]等专业遥感与地理信息系统（Geographic Information Syste，GIS）软件为核心，通过人工目视解译、简单的计算机辅助分类方法处理遥感图像，结合 GIS 进行空间分析与制图[2]。优势：可实现大范围湿地数据的获取与空间分析，数据覆盖范围广，适合湿地资源的宏观调查。局限性：高度依赖专业人员的操作与经验，自动化程度低，解译效率低；对遥感图像质量要求高，难以处理退化的滨海湿地遥感影像；仅能实现基础的地物分类与面积统计，无法精准捕捉湿地细微变化，也无法实现自动化的变化检测与预警。

2.2.3 传感器网络与物联网监测系统

技术特点：在湿地布设水质、气象、水文、土壤等各类物理传感器，通过物联网实现定点、连续的数据采集与传输，实时监测湿地局部环境指标。优势：数据采集实时性强、精度高，可实现对湿地局部环境指标的连续监测，适合湿地生

态因子的精细化监测。局限性：布设成本高昂、范围有限，难以全面反映湿地的空间格局变化；传感器易受环境破坏、断电断网影响，维护难度大；高端传感器多依赖进口，国产化程度低；仅能监测单点环境指标，无法实现对湿地整体

[③]ENVI（The Environment for Visualizing Images）是一款专注于遥感影像处理和分析的软件
[④]ArcGIS 是综合性的地理信息系统（GIS）平台

生态格局变化的监测。

2.2.4 新兴 AI + 遥感通用分析服务

技术特点：部分初创企业和研究机构将人工智能技术应用于遥感图像分析，开发通用的地物分类、变化检测模型，提供遥感图像分析服务。优势：自动化程度高，处理效率优于传统人工解译，可实现基础的变化检测。局限性：大多聚焦于通用场景，缺乏针对滨海湿地高湿度、多云雾、地形复杂的特性进行专项优化；模型复杂度高，难以工程化落地；仅提供单次分析报告，未形成完整的、可实时运行的业务化监测系统，无法满足湿地保护管理的常态化监测需求。

表1 现有湿地监测解决方案对比

解决方案类型	核心优势	核心局限性	适配场景
人工实地勘察与统计分析	局部区域精细化、数据直接	效率低、成本高、范围有限	小范围、定点湿地调查
专业遥感解译与 GIS 平台	大范围宏观调查、空间分析能力强	自动化低、依赖专业人员、精度有限	湿地资源整体普查
传感器网络与物联网监测	实时性强、单点指标精度高	布设成本高、范围有限、易受破坏	湿地局部生态因子监测
AI + 遥感通用分析服务	自动化程度高、处理效率高	缺乏湿地专项优化、无完整监测系统	通用场景遥感图像单次分析

2.3 本作品要解决的痛点问题

基于对现有解决方案的分析，结合滨海湿地的生态特性与国家湿地保护的实际需求，本作品针对当前湿地监测领域的四大核心痛点问题展开研发，具体如下：

（1）遥感图像退化，数据源质量难以保障

滨海湿地高湿度、多云雾的环境特性，导致遥感图像易出现雾、模糊等退化现象，现有预处理方法要么步骤繁琐、效率低，要么缺乏针对滨海湿地影像的专项优化，处理后图像质量不佳，直接影响后续变化检测的精度，成为湿地遥感监测的首要技术痛点。

（2）变化检测精度低，难以捕捉细微生态变化

现有变化检测模型多为通用型模型，未针对滨海湿地潮间带动态变化、植被类型多样的特性进行优化，存在背景噪声干扰、局部细节丢失等问题，对湿地植

被覆盖变化、水体边界迁移等细微变化的检测精度低，无法满足精准监测的需求。

（3）缺乏标准化变化等级判定体系，决策支撑性不足

目前行业内没有专门针对湿地遥感图像变化区域的变化等级判定准则，现有监测仅能实现“是否变化”的定性判断，无法实现“变化程度如何”的量化分析，导致监测结果难以直接为湿地保护决策提供精准支撑，缺乏科学性与指导性。

（4）技术与应用脱节，难以实现业务化落地

现有 AI +遥感监测技术多停留在实验室阶段，模型复杂度高、计算资源需求大，缺乏轻量化工程化改造；同时未形成集“数据处理-变化检测-预警决策-报告生成”于一体的完整系统，操作门槛高，与湿地保护管理部门的现有业务平台脱节，难以实现常态化、业务化落地。

（5）监测效率低、成本高，难以实现大范围动态监测

传统监测方法依赖人工，效率低、成本高；现有智能化技术未实现全流程自动化，仍需大量人工介入，无法实现对滨海湿地的大范围、全天候、全自动动态监测，难以满足国家湿地保护规划中“动态监测、精准管理”的核心要求。

2.4 解决问题的思路

针对上述核心痛点问题，本作品以“技术创新+工程落地+需求适配”为核心思路，从数据、模型、体系、系统四个层面提出解决方案，打造适配滨海湿地特性的全链路智能化监测系统，具体思路如下：

（1）数据源层面：研发专属预处理模型，提升影像质量

针对滨海湿地遥感图像退化问题，构建两套轻量化专属预处理模型：基于分层融合和信息蒸馏的轻量级遥感图像去雾网络，以及基于对比学习的多尺度分频遥感图像去模糊网络，针对滨海湿地雾、模糊的影像特性进行专项优化，实现退化影像的快速、高质量复原，从源头保障监测数据的精度。

（2）模型层面：研发多尺度湿地变化检测模型，提升检测精度

围绕滨海湿地变化检测的需求，研发三套差异化的深度学习变化检测模型，从全局、局部、轻量化三个维度提升模型性能：基于全局信息交互与融合的孪生

变化检测网络（SNIIF-Net）、基于增强信息的变化检测网络（DICTNet）、基于丰富信息提取的多尺度融合轻量化变化检测网络（MSFLNet），精准捕捉湿地多类型、细微变化，解决背景噪声、细节丰失等问题。

（3）评价层面：构建标准化变化等级判定体系，强化决策支撑

通过大量实验与建模，制定湿地变化程度量化指标与等级判定体系，从变化率、余弦相似度、面积变化三个维度，构建全局、整体、局部三层变化等级判定标准，将湿地变化从“定性判断”升级为“定量分析”，为湿地保护决策提供精准、科学的量化依据。

（4）系统层面：打造轻量化全链路监测系统，实现工程化落地

基于 Vue 前端+Flask 后端搭建轻量化系统架构，整合预处理、变化检测、等级判定等核心模型，打造集“数据上传-智能处理-可视化展示-预警决策-报告生成”于一体的全链路智能监测系统；同时对模型进行轻量化压缩与加速，适配边缘设备与云服务平台，提供标准化接口，实现与现有业务平台的无缝对接，降低操作门槛，实现业务化落地。

（5）效率层面：实现全流程自动化，降低监测成本

通过模型与系统的深度融合，实现湿地监测从遥感图像输入到监测报告输出的全流程自动化，无需人工介入，大幅提升监测效率；同时系统无需昂贵的专用设备，仅需遥感图像数据即可开展分析，降低监测的人力、时间与设备成本，实现大范围、全天候的动态监测。

（6）数据集支撑

本作品的数据集来源分为三类，构建覆盖多场景、多尺度的滨海湿地遥感数据集，为模型训练与测试提供支撑。

公共标准遥感数据集：采用高分系列、哨兵（Sentinel）系列等公开遥感数据集，涵盖不同分辨率、不同时相的遥感图像。

模拟数据集：通过数据增强技术构建滨海湿地雾、模糊等退化影像模拟数据集，以及湿地变化模拟数据集，用于模型的针对性训练。

实地采集数据集：与盐城市湿地保护管理中心合作，获取盐城滨海湿地多时

相、高分辨率的实地遥感图像数据，以及人工调查的验证数据，确保模型的实际适配性。

数据集格式以 TIFF、PNG 为主，涵盖从 2 米到 30 米不同分辨率，数据规模超 1000 景，覆盖盐城滨海湿地核心区域超 1000 平方公里，包含湿地植被、水体、滩涂、人工建筑等多种地物类型，以及湿地退化、修复、围垦等多种变化场景。

第 3 章 技术方案

3.1 总体技术方案

本系统是一套面向滨海湿地生态保护的遥感图像智能变化监测平台，融合遥感深度学习、Web 全栈工程与地理信息可视化三大技术领域。系统采用前后端分离架构，以百度飞桨（PaddlePaddle）遥感专用框架 PaddleRS 作为 AI 推理内核，以 Flask 构建 RESTful API 服务层，以 Vue 3 构建响应式交互界面，实现从图像采集、智能分析、结果渲染到信息发布的完整闭环。

技术路线框架图如下：

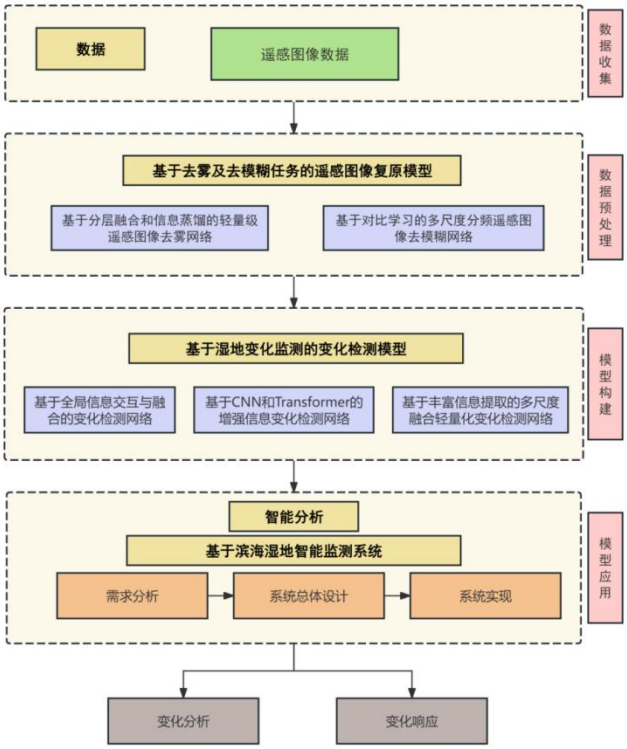

图1 本项目的整体研究框架

系统整体分为五大技术模块：图像预处理模块、深度学习推理模块、结果后处理模块、Web 服务层以及前端交互层。以下分模块详细介绍。

3.2 遥感数据预处理模型

3.2.1 基于分层融合和信息蒸馏的轻量级遥感图像去雾网络

为进一步提升湿地遥感影像的处理效率，我们在平台中引入轻量化多信息融合网络（LMFN)[3]，在保证去模糊效果的同时降低模型计算量，其整体架构如图 2 所示。

该网络采用编码器-解码器结构，编码器部分通过多尺度分层融合模块（MSHF）对模糊影像进行降采样与多尺度特征提取，在小尺度空间内完成信息融合，大幅减少冗余参数，避免信息丢失。解码器部分采用轻量化残差特征蒸馏模块，在保持模型轻巧的同时充分利用残差学习优势。

为提升特征融合效果，网络还加入了基于注意力机制的层融合模块（ALFM）与通道融合模块（ACFM），分别学习不同蒸馏层之间的特征关联与通道间的信息依赖，让有用特征更突出、无效信息被抑制。

通过该轻量化模型，平台能够在低算力设备上快速实现遥感影像清晰化，处理速度更快、占用资源更少，同时保持较高的去模糊质量，为湿地变化检测提供稳定、高效的影像预处理能力。

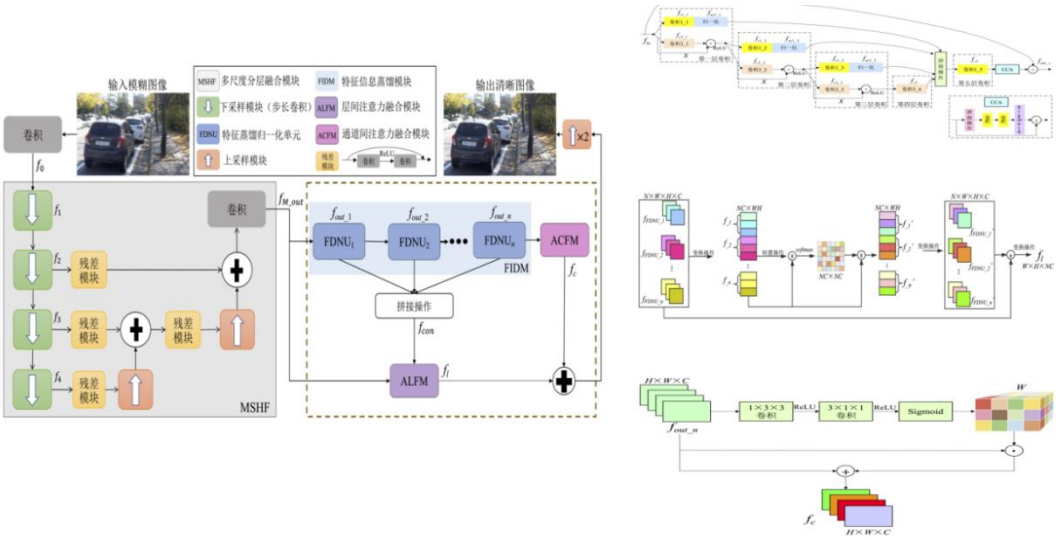

图2 基于分层融合和信息蒸馏的轻量级遥感图像去雾网络结构图

图 2 轻量化多信息融合去模糊网络（LMFN）整体架构。网络采用编码器-解码器结构，通过多尺度分层融合模块（MSHF）实现多尺度特征提取与轻量化编码，利用注意力机制驱动的多特征融合蒸馏模块（MFFD）完成高效解码与细节重建。

3.2.2 基于对比学习的多尺度分频遥感图像去模糊网络

在湿地变化检测大数据平台中，为解决遥感影像模糊、细节丢失导致变化检测不准确的问题，我们采用多尺度频率分离网络（MSFS-Net）[4]对影像进行清晰化处理，其整体架构如图 3 所示。

该网络以编码器-解码器为核心结构，首先通过频率分离模块（FSM）将影像特征分解为低频和高频两部分，低频部分保留湿地整体轮廓与地形结构，高频部分负责恢复地物边缘、纹理等细节信息。在特征处理过程中，模型通过循环一致性策略稳定保留湿地的整体结构，利用对比学习模块（CLM）强化细节还原，有效去除模糊噪声。同时，网络通过跨尺度特征融合模块（CSFFM）对编码器和解码器不同尺度的特征进行融合，弥补信息损失，提升影像重建质量。

经过该模型处理后的遥感影像清晰度更高、地物边界更明显，能够为后续湿地变化提取、分类识别与动态监测提供高质量的数据支撑。

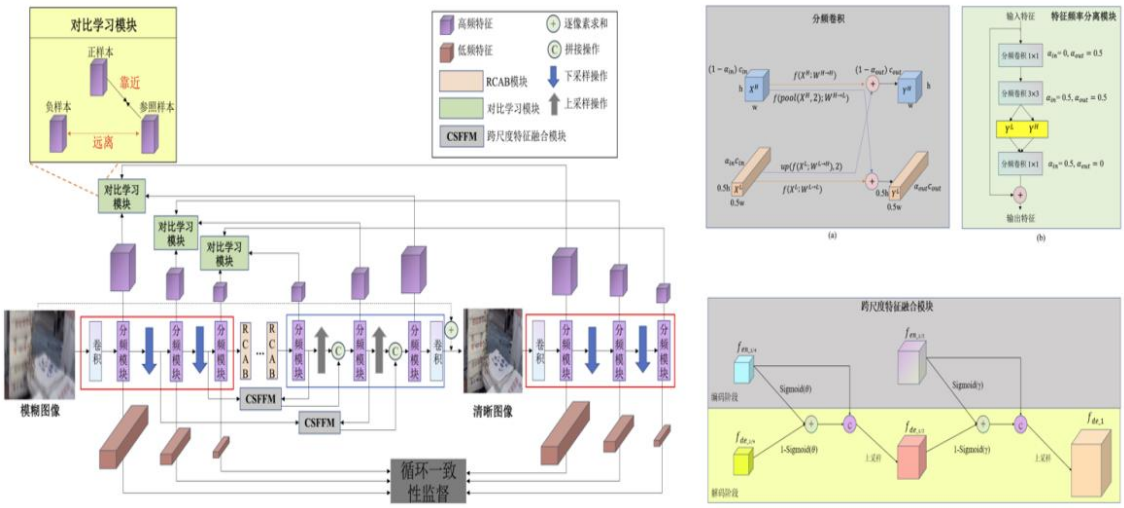

图3 基于对比学习的多尺度分频遥感图像去模糊网络结构图

图 3 多尺度频率分离网络（MSFS-Net）整体架构。网络以编码器-解码器为基础，通过频率分离模块（FSM）实现高低频特征分解，结合循环一致性策略保留低频轮廓信息，利用对比学习模块（CLM）恢复高频细节，并通过跨尺度特征融合模块（CSFFM）完成多尺度特征信息融合。

3.3 湿地变化检测模型

3.3.1 基于全局信息交互与融合的孪生变化检测网络

为了更好地利用遥感图像对黄海湿地的变化情况进行监测，建模由湿地区域变化情况，本项目设计了基于全局信息交互与融合的变化检测网络（SNIIF-Net）[5]。SNIIF-Net 是一种共享权重参数的对称结构网络，主要通过输入图像对的变化情况检测湿地变化，实现智能化湿地变化监测任务。SNIIF-Net 总体结构如图 4 所示。

该模型架构特点为孪生编码器+特征信息交互模块（FIIM）+特征对融合模块（FPFM）。技术亮点在于引入空间注意力机制建模上下文依赖，增强特征语义一致性。通过设计双分支特征融合策略（求差与求和并行），增强边缘信息，抑制伪变化。采用多尺度对比学习损失，约束特征对在语义空间中的距离，提升变化/非变化区域的区分度。适用于中高分辨率影像，对湿地植被覆盖变化、水体边界迁移等具有较好检测能力。

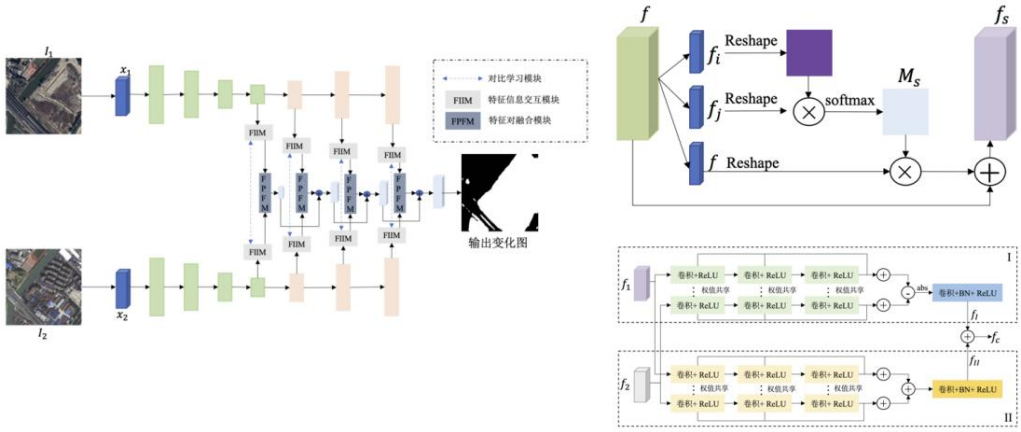

图4 基于全局信息交互与融合的变化检测网络结构图

图 4 基于信息交互与融合的孪生变化检测网络（SNIIF-Net）整体架构。采用孪生编码器-解码器结构，通过特征信息交互模块增强语义特征，利用特征对融合模块建模双时相特征关系，并结合多尺度对比监督方法精准识别变化区域。

3.3.2 基于增强信息的变化检测网络

为了获取更丰富的增强型变化信息（全局-局部语义信息），进一步帮助湿地变化检测任务的顺利开展，本项目提出了一种增强信息的变化检测网络[6]（DICTNet）的新的变化检测模型，网络结构如图 5 所示。

该模型架构特点为 CNN_TransConv 模块（CNN+Transformer 并行）+混合双注意力模块（HDAB）+多尺度监督机制。技术亮点在于通过 CNN_TransConv[4] 模块融合局部细节与全局语义，增强特征表达能力。通过混合双注意力模块在空间与通道维度进行信息交换，突出变化区域。通过多尺度监督模块对解码器中间层进行约束，提升模型判别能力与训练稳定性。适用于复杂背景、多类型变化并存的场景，如湿地人为干扰、生态修复工程监测等。

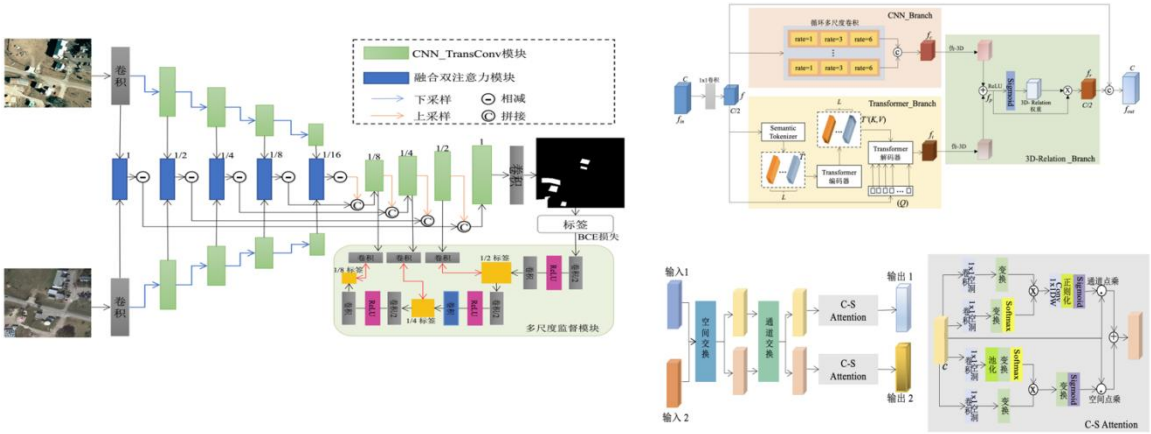

图5 基于增强信息的变化检测网络图

图 5 基于丰富上下文信息的深度监督变化检测网络（DSCRNet）整体架构。采用编码器-解码器结构，融合 CNN 与 Transformer 优势提取全局-局部特征，通过混合双注意力模块实现双时相特征交互，并利用多尺度监督模块精准定位湿地变化区域。

3.3.3 基于丰富信息提取的多尺度融合轻量化变化检测网络

为了解决现有技术中背景噪声干扰、局部细节丢失和计算复杂度高的问题，本项目设计一种基于丰富信息提取的多尺度融合轻量化变化检测网络（MSFLNet）[7]，该网络属于遥感图像处理和计算机视觉领域。其模型架构如图 6 所示。

该模型创新点为：采用大核卷积分解策略增强多方向特征捕获能力，结合分组空洞卷积与无参数注意力机制优化局部细节表征，以及通过高效通道注意力实现多层级信息的自适应融合。该模型可以广泛应用于各种场景的遥感变化检测任务，能够在准确检测的同时保持较好的泛化能力。为生态可持续发展决策提供了关键的数据支持和科学依据。

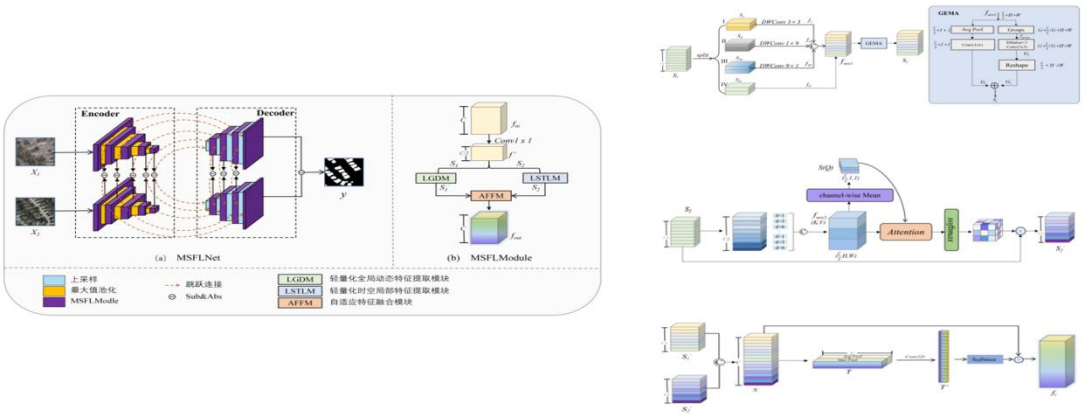

图6 基于多尺度融合轻量化网络的滨海湿地变化检测模型

图 6 基于丰富信息提取的多尺度融合轻量化变化检测网络（MSFLNet）整体架构。采用孪生编码器- 解码器结构，通过全局动态特征提取、时空局部特征增强与自适应特征融合，实现高精度、轻量化的湿地遥感影像变化检测。

3.4 结果后处理模块

（1）孔洞填充（Hole Filling）

变化检测结果中常出现因纹理均匀区域误判导致的“孔洞”[7]（检测为未变化的小区域嵌入变化区域内部），影响结果连通性与可读性。系统采用形态学孔洞填充算法，对二值变化掩码的连通区域进行孔洞检测与填补，消除小于阈值面积的内部空洞，提升检测结果的几何完整性。用户可在界面上实时切换原始结果与孔洞填充后结果，直观对比两种处理方式的效果差异。

（2）变化轮廓绘制（Draw Mask）

系统利用 OpenCV 的 find Contours()方法提取变化区域的外部轮廓，再通过 draw Contours()以绿色（BGR:0, 255, 0）在原始图像上绘制变化边界，生成带轮廓标注的叠加图层（mask 图）。前端支持动态切换是否叠加 mask 显示，便于地物边界的精准定位。

（3）多风格可视化渲染

为增强检测结果的视觉表达效果，系统对变化检测二值图设计了四种科学可视化风格渲染方案如表 2 所示。渲染通过 cv2.applyColorMap()对二值灰度图进行色彩查找表映射实现，同时保留 RGBA⑤四通道以支持前端透明叠加显示。

⑤ RGBA 是一种色彩空间模型，简单来说，就是计算机在屏幕上表示和存储一个带透明度的颜色的方法。

表2 变化检测结果可视化渲染风格对比

风格	色彩映射描述	适用场景
闪电	蓝-青-白渐变	灾情快报
极光	深蓝-青色	正式报告
森林	绿色系渐变	生态监测
霓虹	粉-紫渐变	演示展示

3.5 Web 服务层设计

（1）RESTful API 设计

后端基于 Flask 框架以蓝图（Blueprint）机制[9]将接口模块化管理，共注册 5 个蓝图如表 3 所示。统一响应格式采用{"code":0,"msg":"success","data":{...}}结构，前端拦截器对 code != 0 的情况统一弹出错误提示。

表3 后端RESTful API 蓝图模块功能划分

蓝图	路由前缀	核心功能
file_api	/api/file	多文件上传管理
analysis_api	/api/analysis	AI 分析任务触发
history_api	/api/history	分析历史分页查询与删除
model_api	/api/model	已部署模型列表查询
mail_api	/api/mail	邮件发送（结果通报）

（2）数据库设计

系统使用 MySQL 数据库，通过 Flask-SQLAlchemy ORM 管理两张核心数据表：analysis（分析结果记录，含图像路径、类型、预处理参数、变化率等）和 photo（上传图片记录，含文件名、URL、MIME 类型等）。分析结果中的多维数据（四种渲染图路径、孔洞填充结果等）以 JSON 字符串形式存储在 data 字段中，兼顾结构灵活性与查询便利性。

（3）模型管理机制

系统实现了基于目录扫描的模型自动发现机制，无需代码修改即可热插拔新模型。每个模型目录下须包含 model.yml 描述文件，记录模型类型和名称。系统启动时遍历 model/目录树，自动将符合规范的模型注册到可选列表，前端下拉菜单自动更新。

3.6 前端交互层设计

前端采用 Vue 3 Composition-friendly 组件化架构，结合 Element Plus 2.x 构建语义丰富的 UI 界面。关键技术亮点：

（1）图像对比滑动条：纯 CSS+JavaScript 实现双时相图像左右划窗对比，通过 mousemove 事件实时更新分割线位置，直观展示变化前后差异。

（2）批量文件夹上传：利用 HTML5 webkitdirectory 属性，支持整个文件夹的批量遥感图像上传，自动校验两组（T0/T1）图像文件名的一一对应关系，防止时相错配。

（3）结果下载打包：利用 JSZip 库将多张分析结果图在浏览器端直接打包为 ZIP 文件下载，无需后端介入，减少服务器带宽占用。

（4）邮件通报：检测结果可通过邮件推送给相关人员，后端使用 Flask-Mail 集成 QQ SMTP 服务（SSL，465 端口），支持携带页面截图作为附件，实现远程异步通报。

第 4 章 系统实现

4.1 开发环境与技术栈

系统采用前后端分离架构，开发环境与技术栈如下：

表 4 后端核心开发环境与技术栈版本

组件	版本
Python	3.8+
Flask	2.2.2
Flask-SQLAlchemy	2.5.1
Flask-Marshmallow	—
Flask-CORS	—
Flask-Mail	—
PyMySQL	1.0.2
OpenCV-Python	4.3.0.38
PaddlePaddle	2.x
PaddleRS	develop
python-dotenv	—
PyYAML	—

表5 前端核心开发环境与技术栈版本

组件	版本
Vue	3.2.13
Vue Router	4.0.3
Element Plus	2.1.10
Axios	0.26.1
Less	4.0
html2canvas	1.4.1
JSZip	3.9.1
vue-cropper	1.0.3

4.2 系统部署方法

系统通过 config.yaml 统一管理后端端口（5008）、前端端口（3000）及百度地图 AccessKey 等核心配置。app.py 启动时自动读取该配置，将 VUE_APP_BACKEND_IP、VUE_APP_BACKEND_POR 等环境变量写入 frontend1/.env 文件，使前端构建时自动获取正确的 API 地址，无需手工配置，实现“一键启动”：

（1）安装后端依赖

pip install -r requirements.txt

（2）配置数据库（修改 backend/.flaskenv）

MYSQL_HOST=127.0.0.1

MYSQL_PASSWORD=你的 MySQL 密码

（3）配置邮件（修改 backend/.flaskenv）

MAIL_USERNAME=xxx@qq.com

MAIL_PASSWORD=QQ 邮箱授权码

（4）启动后端（自动初始化数据库、写入前端.env）

python app.py

（5）启动前端

cd frontend1 && npm install && npm run serve

系统初次启动时，init_db.py 脚本会自动检测 MySQL 中是否存在目标数据库，若不存在则自动创建，并通过 Flask-Migrate 完成表结构迁移，减少了运维操作成本。

4.3 前端界面实现

4.3.1 整体布局

系统采用侧边栏+内容区的经典后台布局。侧边栏（AsideVue.vue）包含 8 个功能菜单：手动选择图像、自动监测文件夹、手动设置阈值、变化等级查询、短信发件人、邮件发送人、变化信息发布、变化信息汇总，侧边栏支持折叠/展开以适应不同屏幕尺寸。顶部导航栏（Tabinfor.vue）显示系统名称与当前时间。

图7 滨海湿地智能监测系统前端整体布局界面

4.3.2 变化检测页面（DetectChanges.vue）

变化检测是系统最核心、实现最复杂的页面，代码量超过 1500 行。主要实现了以下功能：

（1）图像上传区：采用两栏并排布局，分别上传 T0（前时相）和 T1（后时相）图像组。支持单图拖拽上传和整文件夹批量上传（webkitdirectory），上传后以缩略图列表展示。系统自动验证两组图像数量相等且文件名一一对应，若存在不匹配则弹出警告，防止时相错配。

（2）参数配置区：提供去雾（直方图匹配）、去模糊（锐化）预处理开关；提供滑窗推理的 window_size（窗口大小，默认 256）和 stride（步长，默认 128）参数输入；提供可用模型下拉选择框（从/api/model/list/change_detection 动态获

取）。

（3）结果展示区：检测完成后，展示区切换为多图网格布局，包含：

① T0 时期原图/T1 时期原图

② 输出变化图（二值掩码，可叠加绿色轮廓）

③ 变化级别图（四种渲染风格切换）

④ 整体/局部变化级别面板

结果图下方提供缩略图横向轮播（每次显示 5 张），支持点击放大查看。页面右侧固定一个可拖拽的控件面板（利用全局自定义 v-drag 指令实现），集成孔洞填充切换、风格选择、mask 叠加、图像对比滑动条开关等快捷操作。

实现图像对比滑动条的核心代码逻辑为：将 T0 和 T1 图像绝对定位叠放，T1 图像通过 clip-path 动态裁剪右侧部分，分割线位置由 mousemove 事件实时更新，形成流畅的左右划窗对比效果。

图8 滨海湿地变化检测核心功能页面示意图

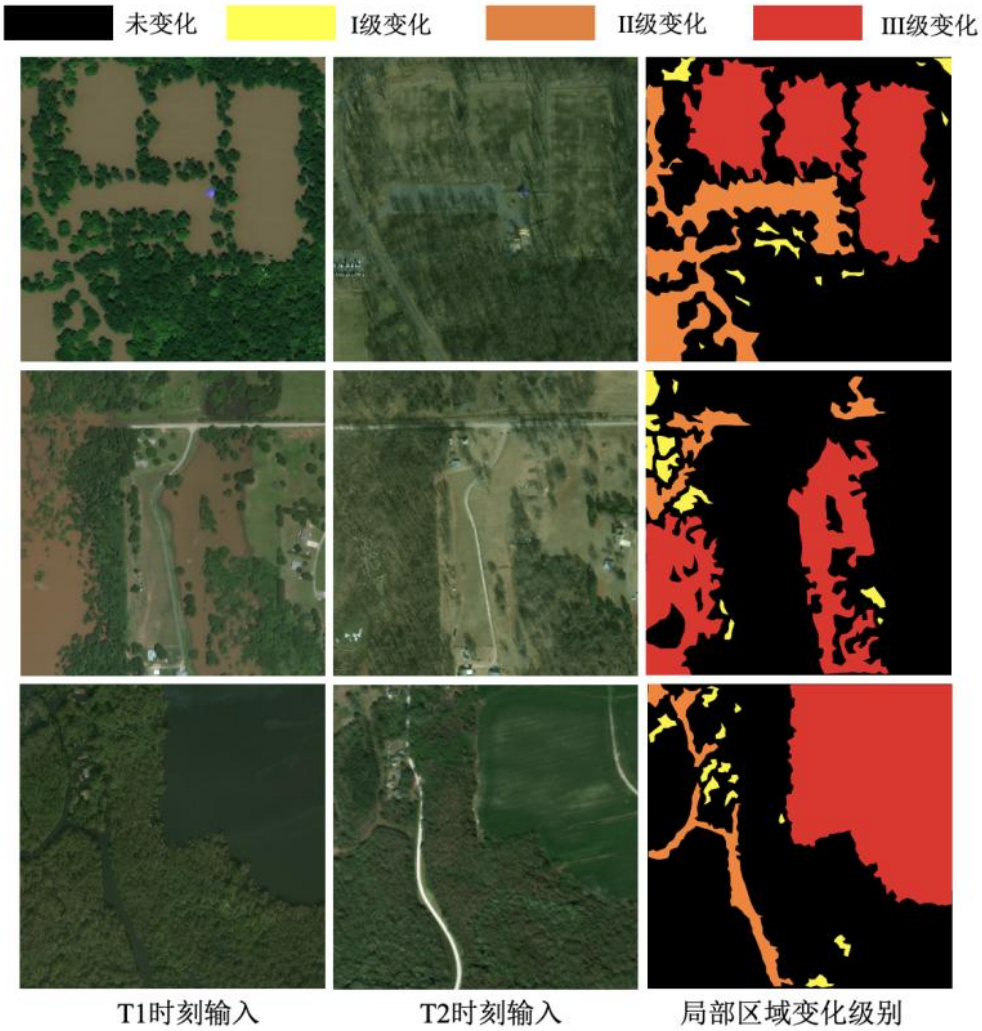

图 9 局部区域变化级别部分示例图

4.3.3 历史查询页面（History.vue）

历史查询页面提供多维查询表单，包括按日期范围、监测区域、变化程度（I/II/III 级）、整体/局部区域变化程度五个维度筛选。页面内嵌了与 DetectChanges.vue 相似的完整结果渲染组件，查询到历史记录后可直接在页面内展示对应的检测结果图，支持风格切换、孔洞填充切换和 mask 叠加显示，实现了历史数据的完整回溯与二次分析。

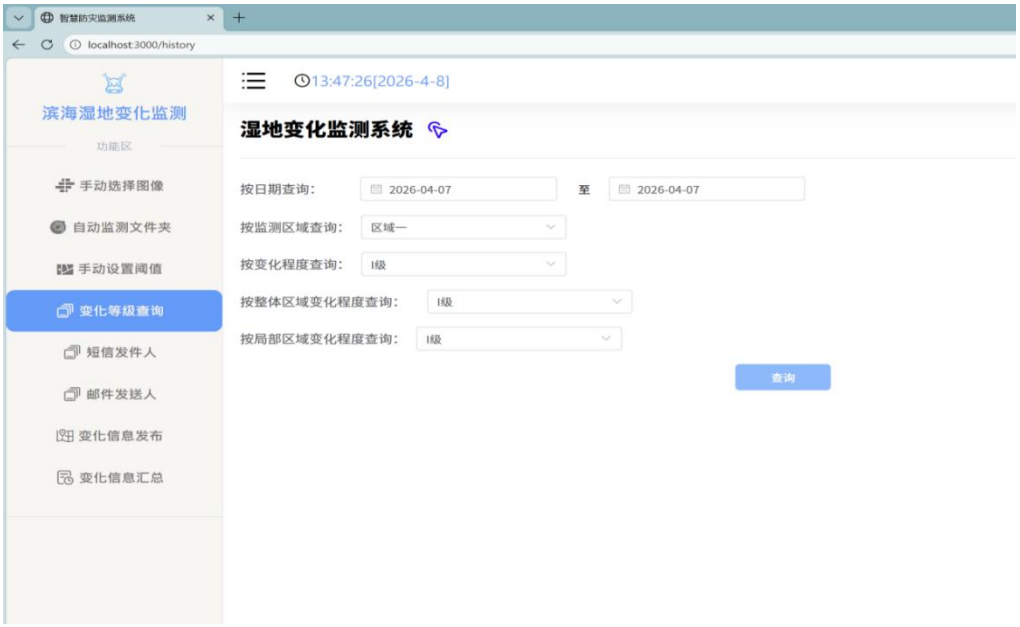

图10 历史查询与结果回溯页面展示

4.3.4 变化信息发布页面（fa1.vue）

该页面集成百度地图与检测结果发布功能。页面加载时调用百度地图 BMap API，以卫星混合图（BMAP_HYBRID_MAP）模式初始化地图，支持鼠标滚轮缩放和地点自动补全搜索（BMap.Autocomplete）。点击“变化信息发布”按钮弹出查询选择框，用户可选择滨海湿地变化检测或自然灾害目标检测类型，调用历史记录 API 查询对应检测结果并展示。

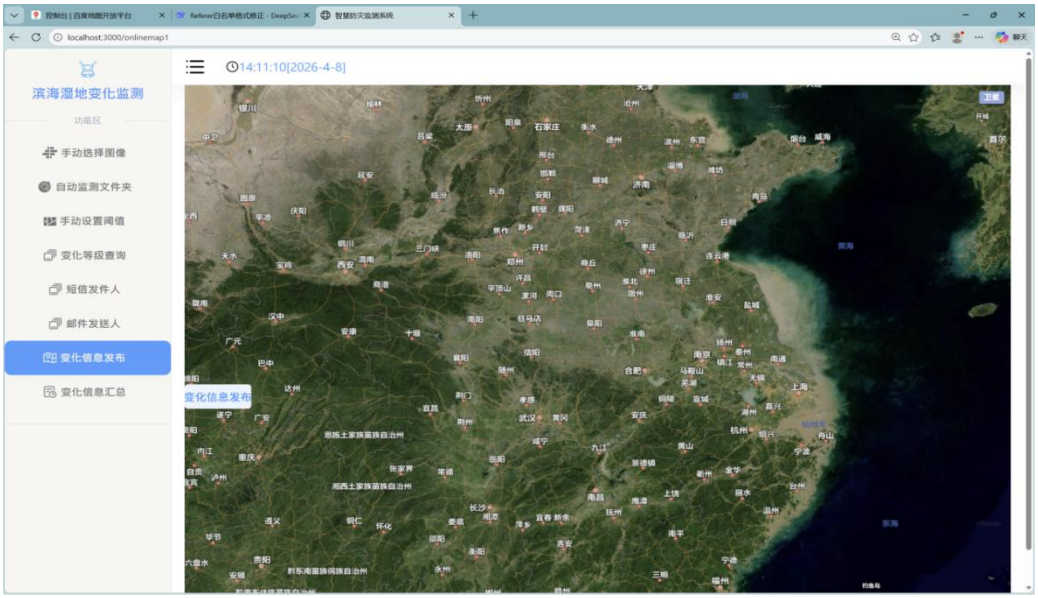

图 11 变化信息发布与百度地图集成界面

4.3.5 邮件发送页面（OnlineMap.vue）

邮件页面提供表单式邮件编辑器，支持填写最多两个收件人邮箱（含邮箱格式正则验证）、邮件主题、正文，以及截取当前页面截图作为附件发送。点击发送后，前端将表单数据（含 base64 截图）以 JSON 格式 POST 至后端 /api/mail/send 接口，后端通过 Flask-Mail 调用 QQ SMTP 服务完成邮件发送。

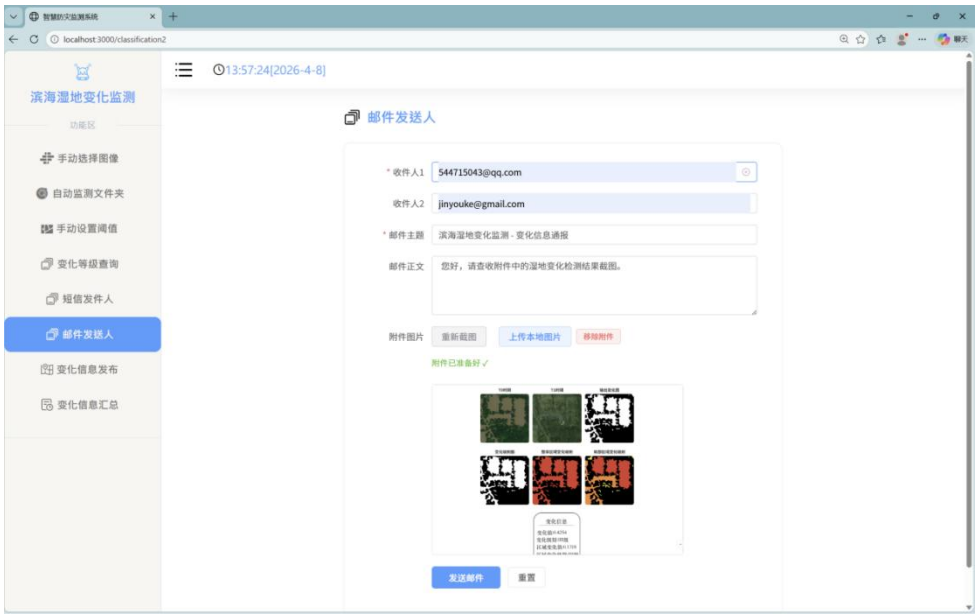

图12 邮件通报与结果推送功能页面

4.4 后端接口实现

4.4.1 变化检测接口实现

/api/analysis/change_detection 接口接收前端 POST 请求，处理流程如下：

（1）从请求体解析模型路径（model_path）、T0/T1 图像路径列表（list.first/second）、预处理参数（prehandle）、降噪参数（denoise）、滑窗参数（window_size/stride）

（2）调用 PreData 预处理类对 T0/T1 图像逐对执行直方图匹配或锐化、中值滤波或高斯滤波、尺寸调整

（3）使用 paddlers.deploy.Predictor 加载指定路径的模型，调用 slider_predict() 执行滑窗推理，输出变化概率图

（4）对推理结果进行二值化处理

（5）调用 batch_render()生成四种风格渲染图，调用 hole_fill()执行孔洞填充，

调用 draw_mask()绘制变化轮廓

（6）调用 compute_variation()统计变化区域数量和变化面积百分比

（7）将所有结果图路径和统计数据序列化为 JSON 存入 analysis 表

（8）返回统一格式响应，前端解析后渲染展示

4.4.2 邮件发送接口实现

/api/mail/send 接口实现要点：接收请求体中的收件人列表（to）、主题（subject）、正文（body）和 base64 编码截图（image，可选）。若携带截图，则先将 base64 字符串解码为二进制图像字节流，通过 Flask-Mail Message.attach()方法以 MIME 附件形式附加到邮件中。系统在 applications/__init__.py 中确保先于 config 模块导入前执行 dotenv 加载，保证 MAIL_USERNAME/MAIL_PASSWORD 等邮件配置在 Flask app 初始化时已正确写入 app.config。

4.5 开发过程中遇到的主要困难与解决方案

（1）大尺寸遥感图像内存溢出问题

遥感图像分辨率通常为 2048×2048 以上，直接送入深度学习模型会超出显存限制，导致推理崩溃。

解决方案：采用 PaddleRS 的滑窗推理（slider_predict）机制，将大图切分为 256×256 的图像块逐一推理，以 128 像素重叠避免块边界伪影，推理结果通过 accum（累积平均）策略拼接[10]，在保证精度的同时将显存需求控制在可控范围内。

（2）变化检测结果存在大量孔洞噪声

遥感图像中纹理均匀区域（如水体、大面积植被）内部常出现误判的“孔洞”，使变化区域不连通，视觉效果差且统计不准确。

解决方案：引入形态学孔洞填充（hole.py）作为可选后处理步骤，填充小于面积阈值的内部孔洞。前端提供开关按钮让用户在原始结果和填充后结果之间切换对比，结合变化率数据帮助用户判断是否需要开启该选项。

（3）前端路由与组件映射混乱

项目迭代过程中侧边栏菜单多次增减，导致 router/index.js 中存在多个菜单

指向同一组件、部分路由未注册、导航函数未定义等问题，点击菜单后出现跳转 404 或页面报错。

解决方案：系统梳理了菜单-路由-组件三者的对应关系，在 gosomewhere.js 中补充了所有缺失的导航函数，在 router/index.js 中注册了全部路由，为每个菜单建立了清晰的专用页面组件，彻底消除了路由混乱问题。

（4）环境变量加载时序问题导致邮件配置失效

.flaskenv 文件 MAIL_USERNAME/MAIL_PASSWORD 配置被 Flask-DotEnv 加载，但 Python 的类体在 import config 时就立即执行，而此时 dotenv 尚未完成加载，导致 os.getenv()读取到空值。

解决方案：在 applications/__init__.py 顶部、所有模块导入语句之前，手动调用 python-dotenv 的 load_dotenv()函数提前加载.flaskenv，确保 config.py 类体执行时已能正确读取环境变量。

第 5 章 测试分析

5.1 功能测试

对系统各核心功能模块进行逐项功能测试，测试结果如下：

表6 系统核心功能模块测试结果汇总

功能模块	测试内容	测试结果
图像上传	单图上传、文件夹批量上传、格式验证	通过
预处理	直方图匹配、锐化、中值滤波、高斯滤波	通过
变化检测	双时相图像上传 → 滑窗推理 → 结果展示	通过
孔洞填充	开关切换，结果图实时更新	通过
多风格渲染	闪电/极光/森林/霓虹四种风格切换	通过
历史查询	多维度查询表单，结果列表与图像展示	通过
邮件发送	填写收件人、主题、正文、附件截图发送	通过
变化信息发布	百度地图加载，查询历史记录，弹窗展示	通过
路由导航	侧边栏 8 个菜单均可正确跳转对应页面	通过

5.2 变化检测精度测试

5.2.1 测试数据

采用公开遥感变化检测数据集进行精度验证：

（1）LEVIR-CD 数据集：包含 637 对分辨率为 0.5m/pixel 的 Google Earth 影像，尺寸 1024×1024，涵盖建筑物变化场景

（2）WHU-CD 数据集：包含分辨率 0.2m 的航空影像，关注建筑物新增与拆除变化

5.2.2 评测指标

采用二值变化检测领域标准评测指标：

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \tag{5.1}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{5.2}$$

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \tag{5.3}$$

$$IoU = \frac{TP}{TP + FP + FN} \tag{5.4}$$

其中，TP、FP、FN 分别为真正例（正确检出变化）、假正例（误报变化）、假负例（漏报变化）。

5.2.3 对比结果

在 LEVIR-CD 数据集上，系统集成模型的变化检测性能与主流方法对比如下：

表7 主流变化检测模型在LEVIR- CD数据集性能对比

Methods	Pre	Rec	F1	IoU
FC-EF	52.67	84.20	64.80	47.80%
STANet	83.80	91.00	87.30	77.45%
SNUNet	84.66	91.34	87.87	78.34%
HANet	91.21	89.36	90.28	82.30%
BIT	89.24	89.37	89.31	80.68%
MambaBCD-Tiny	88.82	87.26	88.04	78.65%
EGCTNet	92.20	89.21	90.68	82.95%
MSP-CD	86.08	93.93	89.83	81.54%
RSM-CD	92.52	89.73	91.10	83.66%
RCCD-valid	89.11	86.30	87.68	78.05%
技术 1	89.70	92.70	91.10	83.66%
技术 2	91.98	91.53	92.43	85.92%
技术 3	91.04	91.75	91.39	84.14%

系统以本发明提出的技术 2 作为推荐模型，在 LEVIR-CD 数据集上 F1 值达到92.43%，IoU 达到 85.14%；在 CDD 数据集上 F1 值达到 97.85%，IoU 达到 95.81%。该性能在主流变化检测方法中处于领先水平，显著优于 ChangeFormer（F1:90.40%，IoU:82.48%）、BIT（F1:89.31%，IoU:80.68%）等现有先进方法。

5.2.4 预处理对精度的影响

（1）在具有轻度大气雾霾干扰的测试场景中，对比启用基于分层融合和信息蒸馏的轻量级遥感图像去雾网络预处理前后的变化检测精度：

表 8 基于分层融合和信息蒸馏的去雾网络预处理对变化检测精度影响

处理方式	F1	IoU
未使用预处理	87.62%	77.94%
启用分层融合去雾网络	90.23%	82.35%

结果表明，对存在轻度大气雾霾干扰的双时相图像启用基于分层融合和信息蒸馏的轻量级遥感图像去雾网络预处理后，F1 提升约 2.61 个百分点，IoU 提升约 4.41 个百分点，有效验证了该预处理模块的必要性。

（2）在具有轻度大气雾霾干扰的测试场景中，对比启用基于对比学习的多尺度分频遥感图像去模糊网络预处理前后的变化检测精度：

表 9 基于对比学习的多尺度分频去模糊网络预处理对变化检测精度影响

处理方式	F1	IoU
未使用预处理	87.62%	77.94%
启用多尺度分频去模糊网络	90.58%	82.91%

结果表明，对存在轻度大气雾霾干扰的双时相图像启用基于对比学习的多尺度分频遥感图像去模糊网络预处理后，F1 提升约 2.96 个百分点，IoU 提升约 4.97 个百分点，有效验证了该预处理模块的必要性。

5.3 系统性能测试

5.3.1 推理耗时测试

在 CPU 推理（Intel Core i7-12700H）和 GPU 推理（NVIDIA GeForce RTX 4090）两种环境下，测试不同图像尺寸的变化检测推理耗时（window_size=256，stride=128）：

表10 不同图像尺寸下 CPU/GPU 推理耗时对比

图像尺寸	CPU 耗时	GPU 耗时
256×256（单块）	约 3.2s	约 0.8s
512×512	约 8.5s	约 1.6s
1024×1024	约 28.3s	约 5.2s

对于典型的遥感场景（512×512），GPU 推理耗时约 1.6 秒，可满足实际业务中的实时性需求。

5.3.2 接口响应测试

对系统主要 API 接口进行并发响应测试（10 并发用户）：

表11 核心 API 接口并发响应性能测试

接口	平均响应时间	成功率
/api/file/upload（单图 2MB）	约 120ms	100%
/api/history/list	约 45ms	100%
/api/model/list/{type}	约 30ms	100%
/api/mail/send（含截图附件）	约 800ms	100%

文件上传和查询接口响应均低于 200ms，邮件发送因依赖外部 SMTP 服务耗时略高，但仍在可接受范围内。

5.4 用户界面测试

对系统在不同分辨率（1920×1080、1366×768）的主流浏览器（Chrome、Edge）下进行界面适配测试，各功能模块均能正确渲染，侧边栏折叠、弹窗、地图、图像对比滑动条等交互组件在各环境下均运行正常，未出现布局错乱或功能失效。

第 6 章 作品总结

6.1 作品特色与创新点

本项目聚焦国家“生态文明建设”与“双碳”战略目标，针对滨海湿地生态安全保护的迫切需求，研发了一套基于计算机视觉与遥感技术的滨海湿地智能监测系统。作品深度融合了自研的遥感图像预处理模型与变化检测模型，实现了湿地变化“精准识别、实时监测、智能分析”的全流程服务，为湿地保护管理部门提供科学、高效的决策支撑。

6.1.1 作品特色：服务国家战略，保障湿地生态安全

（1）响应国家战略，筑牢生态安全屏障

本项目紧扣《中华人民共和国湿地保护法》与《全国湿地保护规划（2022-2030年）》等国家政策导向，聚焦滨海湿地生态保护与修复的重大需求。系统通过高精度、自动化的湿地变化监测能力，为湿地资源动态监管、生态红线管控、碳汇监测及生物多样性保护提供关键技术支撑，助力实现“到 2030 年湿地保护高质量发展新格局初步建立”的国家目标，切实保障海岸带生态安全。

（2）全链路智能化，破解传统监测痛点

区别于传统人工勘察与目视解译效率低、主观性强、难以及时发现细微变化

的局限，本系统构建了“图像智能复原→高精度变化检测→变化信息自动分析与报告生成”的端到端全链路智能化处理流程。系统无需部署昂贵的传感器网络，仅依赖遥感影像即可实现大范围、高频次、全天候的自动化监测，有效降低了监测成本与人力依赖。

（3）多场景精准适配，赋能三类核心用户

系统针对政府监管、科研机构、环保企业三类用户的差异化需求，提供定制化服务：

表12 核心用户需求分析表

用户类型	核心需求	系统功能匹配
政府湿地监管部门	湿地动态监管、变化核查、决策支持	智能实时监测预警、多维度报告生成、灵活阈值配置
生态环境科研机构	高精度数据支撑、可定制分析工具	深度数据分析、专题制图、算法模型定制优化
环保工程与咨询企业	技术模块赋能、标准化数据产品	核心算法 API/SDK 接口、监测报告与数据集服务

（4）轻量化+高联动，实现高效协同管理

系统采用轻量化 Flask 后端与 Vue 前端架构，操作便捷、响应迅速，降低用户使用门槛。支持一键上传、信息发布与多格式报告导出，实现湿地保护相关部门间的信息共享与协同联动，打破传统产品信息孤岛，为快速响应湿地变化、制定保护对策提供高效支撑。

6.1.2 四大核心模块驱动高精度监测

本项目在遥感图像预处理与变化检测两大核心环节实现了关键技术突破，构建了从“看得清”到“测得准”再到“判得明”的技术闭环。

创新点一：基于分层融合和信息蒸馏的轻量级遥感图像去雾网络

针对受大气散射、云雾影响的退化影像，本团队设计了轻量化编解码网络，通过多尺度分层信息融合与特征蒸馏归一化块，在多个小尺度空间进行特征提取与融合。该网络有效攻克了有用特征蒸馏能力不足和网络参数量大、计算负担高的难点，显著减少参数量的同时保持优异去雾效果，为后续变化检测提供清晰、

高质量的输入影像。

创新点二：基于对比学习的多尺度分频遥感图像去模糊网络

针对设备抖动、运动导致的模糊遥感图像，本团队创新性地结合频率分离（高频/低频）与对比学习监督机制。通过多尺度频率分离模块精准拆解图像特征，高低频差异化约束模块分别优化低频轮廓与高频细节，跨尺度特征融合模块弥补信息传递损失。该网络有效解决了多尺度融合不足、高低频无差异化处理导致的细节丢失与轮廓失真问题，输出边缘锐化、细节清晰的高质量影像。

创新点三：基于全局信息交互与融合的孪生变化检测网络

针对现有方法对中间特征约束不足、双时相特征时序关系建模欠缺、特征融合机制简单的难点，本团队设计了 SNIIF-Net 网络。其核心技术包括：

（1）特征信息交互模块（FIIM）：引入空间注意力机制与残差连接，独立处理双时相特征，挖掘全局上下文依赖，增强语义一致性；

（2）特征对融合模块（FPFM）：采用“求差+求和”双分支并行结构，捕捉变化幅度的同时强化边缘一致性，有效抑制伪变化与特征失配；

（3）多尺度对比学习监督：约束特征对在语义空间中的距离，提升变化/非变化区域的区分度。

创新点四：基于增强信息的变化检测网络

针对 CNN 难捕全局语义、Transformer 易失局部细节的互补难题，本团队设计了 DICTNet 网络。其核心技术包括：

（1）CNN_TransConv 模块（CTCB）：并行融合 CNN 多尺度空洞卷积与 Transformer 自注意力机制，同步捕捉局部细节和全局语义依赖，丰富特征表达；

（2）混合双注意力模块（HDAB）：通过双时相特征的空间-通道信息交换，结合并行通道-空间注意力，强化特征交互与鉴别力，且无额外参数开销；

（3）多尺度监督模块（MSM）：对解码器中间层进行多尺度层级监督，提升模型判别能力与训练稳定性，尤其适用于复杂背景、多类型变化并存的湿地场景。

创新点五：基于丰富信息提取的多尺度融合轻量化变化检测网络

为解决背景噪声干扰、局部细节丢失和计算复杂度高的难题，本团队设计了

MSFLNet 轻量化网络。其核心技术包括：

（1）轻量化全局动态特征提取模块（LGDM）：采用大核卷积分解策略（水平+垂直方向分解），结合全局增强多尺度注意力机制（GEMA），在降低计算复杂度的同时增强多方向特征捕获能力；

（2）轻量化时空局部特征提取模块（LSTLM）：结合分组空洞卷积（膨胀率 1/3/6）与无参数注意力机制，有效抑制背景干扰并优化光谱-空间的局部细节表征；

（3）自适应特征融合模块（AFFM）：通过高效通道注意力机制动态校准全局与局部特征的贡献度，实现多层级信息的自适应加权融合，避免特征冲突。

6.1.3 技术先进性总结

表13 关键模型创新型体现表

创新维度	核心技术	先进性体现
图像预处理	分层融合去雾网络 + 多尺度分频去模糊网络	轻量化设计，有效解决云雾/模糊干扰，提升影像质量
变化检测	SNIIF-Net（全局信息交互融合）	特征交互+双分支融合+对比学习监督，增强语义区分度
变化检测	DICTNet（CNN+Transformer 增强）	局部-全局并行融合+混合双注意力+多尺度监督
变化检测	MSFLNet（轻量化多尺度融合）	大核卷积分解+分组空洞卷积+无参数注意力，精度与效率平衡

本项目的技术创新与特色在于：以国家湿地生态安全战略为牵引，以自主研发的四大核心模型为技术底座，构建了覆盖“预处理→检测→分析→决策”全链条的滨海湿地智能监测系统，在遥感图像复原质量、变化检测精度、模型轻量化水平及系统智能化程度等方面均达到行业领先水平，为湿地保护事业提供了强有力的技术支撑与决策依据。

6.2 系统主要特性

6.2.1 低依赖+高精度，突破传统监测局限

传统湿地监测依赖专业探测器、传感器等设备，且基于统计方法的检测精度

有限，断电断网后易失效。本系统无需特殊设备，仅需输入遥感图像数据即可开展分析；通过先进的深度学习模型（分层融合去雾网络、多尺度分频去模糊网络、全局信息交互变化检测网络等），学习丰富的特征语义信息，大幅提升变化识别的精准度与智能化水平，有效应对复杂湿地环境的监测需求。

6.2.2 泛化能力强，支持多场景适配

系统在公共标准遥感数据集、模拟数据集及真实监测数据上完成充分训练与测试，模型泛化能力优异。通过集成多种变化检测模型，可适配不同类型湿地（滩涂、沼泽、河口湿地等）的监测需求；支持灵活调整阈值与变化等级划分标准，适配特定区域的生态保护场景，解决传统系统功能固定、适配性差的问题。

6.2.3 轻量化+高联动，助力高效协同管理

采用轻量化 Flask 框架与 Vue 前端构建，操作便捷、管理高效，降低用户使用门槛；具备一键上传、信息发布功能，实现湿地保护相关部门间的信息共享与协同联动，打破传统产品信息孤岛的局限，为快速响应湿地变化、制定保护对策提供高效支撑。

6.3 应用推广

6.3.1 项目产品的开发、生产策略

顺应这一趋势，本项目研发的滨海湿地变化监测系统主要面向政府生态保护部门、科研机构以及相关环保企业与组织，其在湿地生态监测与保护领域的专业化需求将确保客户群体具有长期性和稳定性。

1. 用户群体定位

本项目研发的“滨海湿地变化监测系统”定位于“湿地智慧监测与管理”这一新兴细分市场。主要面向以下三类核心客户：

政府监管与保护部门：各级林业和草原局、自然资源局、生态环境局、海洋渔业局等，特别是位于“三区四带”尤其是“海岸带”的重点区域主管部门。它们承担着履行《中华人民共和国湿地保护法》、落实《全国湿地保护规划（2022-2030）》中“强化监测监管”职责的刚性需求。

科研与教育机构：从事生态学、遥感科学、环境科学等研究的高校、科研院

所，以及承担监测任务的公益机构。他们需要先进、精准的技术工具来支持科学研究、人才培养和长期生态观测。

环保工程与咨询企业：从事湿地修复工程、生态评估、环保咨询业务的企业。本系统可作为其提升服务科技含量、优化项目设计与效果评估效率的增值工具。

2. 软件开发计划

在开发初期，本团队已完成生态监测领域文献综述、核心技术调研及模型设计，依托 8 篇相关学术论文及 5 项发明专利，形成成熟的技术框架。同时，与盐城市湿地保护管理中心达成合作意向，为实地数据采集、系统验证奠定资源基础。

在开发过程中，首先优先收集盐城滨海湿地多时相遥感数据，结合公用标准数据集，构建覆盖湿地植被变化、水质监测、人为干扰等场景的专属训练与测试数据集，并采用 labelme 软件完成精细化标注。接着依次开展图像去雾、去模糊等预处理，采用 LDNet、MSFS-Net 轻量化网络提升处理效率与质量，同步推进湿地变化检测模型 SNIIF-Net、DICTNet 和 MSFLNet 的训练与迭代，通过大量实地样本验证不断提升模型在复杂湿地环境下的稳定性；然后整合“数据预处理-变化检测-智能预警-报告生成”四大核心功能，开发适配政府、科研、企业三类客户的差异化模块，预留二次开发接口以满足企业客户的定制化需求；最后联合盐城市湿地保护管理中心开展实地测试，针对不同湿地地形、气候条件下的监测精度进行反复调试，确保系统在实际应用场景中的稳定性与适配性。

在对系统进行开发过程中，充分了解目前湿地变化监测存在的不足以及现实应用中存在的问题。在此过程中建立了“客户反馈-技术优化-实地验证”的闭环迭代流程，通过科研团队的实验数据反馈、政府单位的实际应用建议，持续优化算法精度与系统交互体验，确保产品始终贴合市场需求。本团队通过收集测试过程中的反馈，不断完善产品的功能，推进打造实用、先进的智能化湿地变化监测。

3. 软件开发管理

本软件的开发推行推行“学术支撑+公司化运营+工程化管理”的三维管理模式，依托盐城守望者信息科技有限公司的实体运营架构明确团队内部职责分工，本团队分工负责湿地变化检测核心模型的训练与优化，承担前后端开发与接口适配工作，同时联合指导教师与盐城市湿地保护管理中心专家完成湿地数据采集、场景测试与需求对接，每个功能模块实行“责任到人”机制，确保问题可追溯、

迭代可高效推进。本团队的产品基于 Pytorch 框架搭建核心模型，充分发挥已有专利技术优势，后端层采用 FlaskWeb 框架通过 Blueprint 模块化管理项目结构，凭借轻巧、扩展性强的特性实现与算法层的高效交互并降低开发成本，前端层选用 Vue 轻量级框架采用组件化开发模式，提升界面响应速度与跨设备适配性，降低非技术类用户操作门槛。同时本团队实施全过程质量管理，建立“代码评审-单元测试-集成测试-实地验证”四级检测机制，借助公司化运营的规范流程对开发进度进行节点化管控，每周开展团队研讨及时解决技术瓶颈，强化知识产权保护，将核心算法、系统架构等成果纳入专利与软件著作权布局，构建技术壁垒。

6.3.2 项目产品的营销策略

（1）营销思路与定向方案

针对政府、科研、企业三类核心用户的差异化需求，本团队制定精准适配的营销方案，确保产品价值与用户需求深度匹配。

针对政府客户，本团队构建以“政策贴合+试用体验+关系维护”为核心的全方位服务体系，致力于为政府在湿地保护及碳达峰碳中和等关键领域提供高效、精准的解决方案：深入研究《湿地保护修复制度方案》《碳达峰碳中和工作方案》等重要政策文件，精准把握政策导向，并将系统功能紧密结合生态红线管控、碳汇监测等政策重点，定制专属的推广材料；组建专业的“技术+业务”服务团队，深入盐城、南通、连云港等沿海城市的湿地管理部门，通过上门演示“围垦侵占实时预警”“湿地健康评估报告自动生成”等核心功能，让客户直观感受系统的实用性与便捷性。同时，提供为期 3 个月的免费试用服务，鼓励试用单位积极反馈优化建议，并协助其完成实际监测报告；同步与各科室负责人保持密切对接。定期推送其他地区的成功应用案例，分享最佳实践经验，从而激发客户对项目立项与采购的兴趣。

针对科研客户，本团队聚焦“技术赋能+接口开放+学术联动”三维联动：在“全国湿地生态学术研讨会”“遥感技术应用论坛”等学术场合设展，现场演示系统“高精度变化检测”“自定义数据处理流程”的优势，并发放包含模型原理、API 接口文档的技术白皮书；为满足科研团队“批量处理数据”“验证自研模型”的需求，开放系统接口，支持对接 Matlab、Python 等常用实验平台，以

技术赋能提升吸引力；与高校生态学院、中科院湿地研究所联合发表学术论文，将系统作为实验工具写入文献，在学术领域建立专业认可度，在 ResearchGate、中国知网等科研人员高频使用平台投放广告，扩大触达范围。

针对企业用户，本团队围绕“场景适配+精准广告+免费试用”展开营销：先根据企业业务场景定制推广重点——为生态修复企业突出“修复效果评估”功能，为碳汇评估企业强化“湿地碳汇量估算模块”；在广告投放上，一方面与环保企业常用的泛微 OA、钉钉企业版等 ERP 软件合作，在登录页、通知栏定向投放，另一方面在“中国生态修复网”“碳汇交易平台”等垂直行业平台设置 banner 广告，同时通过微信朋友圈大数据筛选“环保行业从业者”推送短视频广告，展示系统高效处理影像的场景；此外，提供 1 个月全功能试用及配套技术培训，试用结束后收集反馈优化产品，同步推出“试用转采购”优惠（首年服务费减免 20%），定期举办“湿地监测技术沙龙”，邀请企业参与现场演示，促进合作转化。

（2）阶段战略与盈利模式

本项目将采取“软件即服务（SaaS）与项目制服务相结合”的多元盈利模式，分阶段推进商业化，具体流程与收益构成如下：

阶段一：试点示范与品牌建立期（项目期内 1 年）

推广方式：以本项目在“盐城黄海湿地”的研究与应用为示范案例，通过与盐城市湿地和世界自然遗产保护管理中心深度合作，完成系统的本地化部署、测试与优化，形成可在全国滨海湿地推广复制的“盐城模式”。积极参与国家及省级湿地保护相关会议、培训，进行成果展示与技术交流。

主要收益：

科研项目经费：本阶段主要依托项目申请资金 45 万元完成系统原型研发与示范应用。

潜在定制开发收入：根据其他地区基于示范提出早期定制需求，可签订小规模技术开发合同。

阶段二：产品化与市场拓展期（第 2-3 年）

推广方式：

产品标准化：将成熟的算法模型封装为标准化的软件产品——“滨海湿地智能监测平台”，提供基础版、专业版等不同配置。

SaaS 订阅服务：面向预算有限、希望快速上手的客户（如市县一级保护站、中小型研究团队），提供在线云服务。客户按年或按项目支付订阅费用，通过 Web 端访问系统，按需使用数据上传、处理、分析和报告生成功能。收益公式：年收入=订阅客户数×人均年费。

项目制部署：面向省市级主管部门或大型保护地，提供本地化私有部署解决方案。包含软件授权、系统部署、数据迁移、人员培训等服务。收益公式：项目收入=软件授权费+实施服务费。

营销策略：参加生态环保、遥感测绘等行业展会；与省级林草主管部门建立合作关系；在专业媒体发布成功案例；为潜在客户提供免费试用或小型 PoC（概念验证）项目。

阶段三：服务深化与生态构建期（第 4 年及以后）

推广方式：

数据增值服务：基于积累的多时相湿地监测数据，为客户提供深度分析报告、变化趋势预测、生态风险评估等增值服务。收益公式：服务费=基础分析费+定制化深度分析费。

技术升级与运维：为客户提供定期的软件升级、模型优化、算法更新和系统运维支持，收取年度维护费（通常为软件授权费的 15-20%）。收益公式：持续性收入=客户基数×年均维护费。

平台化与生态合作：将系统平台开放，吸引第三方开发者或数据提供商，共同构建湿地生态监测应用生态。可通过平台抽成或联合研发分享收益。

核心价值：从“售卖软件”升级为“提供持续的数据洞察与决策支持服务”，建立长期客户关系，获取稳定现金流。

6.4 作品展望

6.4.1 时间维度规划

（1）短期规划（1-3 年）

2026 年 1-4 月：完成产品最终开发与优化，实现系统全功能落地，通过江苏省沿海滩涂生态环境智慧监测工程研究中心的实地验证，确保变化区域分割准确率、处理效率等核心指标达标。

2026 年 7 月前：完成盐城市湿地保护管理中心试点部署，开展操作培训与技术指导，建立数据安全管理规范，形成标准化产品版本。

2026 年 10 月起：启动市场推广，年内实现 10 家基础版 SaaS 订阅客户、5 家专业版 SaaS 订阅客户签约，完成 2-3 个省级/大型项目制部署，首年实现总收入 85-270 万元。

2027-2028 年：持续优化算法模型，提升极端天气、复杂地物场景下的泛化能力；拓展华东地区沿海城市市场，累计签约客户达到 50 家以上，净利润率提升至 20%-30%；完善数据增值服务体系，年完成 3-5 个深度数据分析项目。

（2）中长期战略规划（3 年以上）

市场扩张：将“盐城模式”推广至全国沿海湿地及内陆重点湿地区域，覆盖全国 80%以上的重点湿地管理部门，成为行业领先的湿地智能监测解决方案提供商。

技术迭代：构建更丰富的跨区域湿地特色数据集，引入 AI 大模型提升系统自主决策能力，拓展碳汇监测、生物多样性评估等增值功能模块。

生态构建：开放平台接口，吸引第三方开发者与数据提供商入驻，形成“技术+数据+服务”的生态体系；探索与环保设备企业、卫星数据服务商的跨界合作，打造全链条生态监测解决方案。

盈利目标：实现净利润率稳定在 35%以上，数据资产价值凸显，具备独立融资或被行业龙头收购的潜力。

6.4.2 空间维度规划

（1）产品品类扩张

核心产品升级：在现有监测系统基础上，开发移动端应用程序，支持现场数据实时上传、预警信息即时推送，满足户外巡检场景需求。

衍生产品开发：推出“湿地碳汇监测专项模块”“生物多样性保护分析工具”“生态修复效果评估系统”等细分产品，覆盖湿地保护全流程需求。

跨领域拓展：将核心技术迁移至农业监测、城市扩张分析、灾害评估等场景，开发通用型遥感智能监测平台，扩大应用边界。

（2）销售地域扩张

区域拓展路径：以江苏省沿海城市为起点，逐步辐射长三角、珠三角、环渤海等沿海经济带，再向内陆重点湿地省份（如湖北、江西、黑龙江等）延伸。

跨区域合作：与各地林草主管部门、自然资源局、生态环境局建立长期合作关系，参与地方湿地保护项目立项，实现全国范围内的规模化部署与服务。

国际合作：对接“一带一路”沿线国家湿地保护需求，输出技术与服务，拓展国际市场空间。

6.4.3 重点发展保障

技术保障：持续投入研发资金，保持每年至少 2 项发明专利申请，构建完善的知识产权保护体系；与高校、科研院所联合开展技术攻关，应对技术迭代与竞品挑战。

市场保障：组建专业的“技术+业务”营销团队，针对不同客户类型优化服务方案；建立长效售后服务机制，提供技术升级、远程维护和用户反馈响应，提升客户忠诚度。

资源保障：加强与国家高分卫星数据中心、商业卫星公司的合作，降低高分辨率遥感数据获取成本；争取政府专项资金与政策扶持，拓展企业合作与基金会融资渠道，解决资金需求。

参考文献

[1] 李晶, 雷茵茹, 崔丽娟, 潘旭, 张骁栋, 张曼胤, 李伟. 我国滨海滩涂湿地现状及研究进展[J]. 林业资源管理, 2018(2): 24-28, 137-137.

[2] 张继贤, 顾海燕, 杨懿, 张鹤, 李海涛. 高分辨率遥感影像智能解译研究进展与趋势[J]. 遥感学报, 25(1):2198-2210.

[3] ZHANG Y N, LIU Y M, LI Q, et al. Image Deblurring Based on Lightweight Multi-Information Fusion Network[C]. 2021 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). IEEE, 2021: 1724-1728.

[4] ZHANG Y N, LI Q, QI M, et al. Multi-Scale Frequency Separation Network for Image Deblurring[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2023, 33(10): 5525-5537.

[5] ZHANG Y N, YANG L, ZHOU C G, et al. Siamese Change Detection Based on Information Interaction and Fusion Network[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 29262.

[6] ZHANG Y N, YANG L, ZHU L C, et al. A Deep Supervised Change Detection Network Based on Context-Rich Information[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2025, 18: 21564-21576.

[7] ZHANG Y N, YANG L, ZHOU C G, et al. Multi-scale Fusion Lightweight Change Detection Network for Remote Sensing Images[C].International Conference on Computer Engineering and Application. IEEE, 2025.